弦动科技
SINEMOTION

弦动电调 CAN 通信协议 V3.2

目 录

1 前言 3
2 协议定义 4
2.1 CAN 通信协议 4
2.2 帧格式 4
2.2.1 ID 字段 4
2.2.2 数据字段 5
3 电调通信协议（常用） 8
3.1.1 NodeStatus 8
3.1.2 广播油门 1 8
3.1.3 广播油门 2 8
3.1.4 广播 PWM1 9
3.1.5 广播 PWM2 9
3.1.6 广播转速 1 10
3.1.7 广播转速 2 10
3.1.8 设置状态上传周期 10
3.1.9 电调状态信息 1 11
3.1.10 电调状态信息 2 12
3.1.11 电调状态信息 3 12
4 电调通信协议（PX4 或者 APM 飞控） 13
4.1.1 RawCommand 指令 13
4.1.2 RpmCommand 指令 14
4.1.3 Status 指令 15
5 电调通信协议（其他） 16
5.1.1 获取电调硬件信息 16
5.1.2 设置数字油门 18
5.1.3 获取实时数据 18
5.1.4 设置转速 19
5.1.5 设置数字油门 2 20
5.1.6 电机开环转动 21
5.1.7 电机发声 21
5.1.8 电调 LED 控制 22

6 电调通信协议（需要编码器支持）.....23
6.1.1 使能机械角度设置.....23
6.1.2 设置转动机械角度.....23
6.1.3 设置主动上传机械角度.....24
6.1.4 电调广播机械角度.....24
6.1.5 电机校准和设置目标位置.....24
7 电调编址.....25
7.1.1 电调节点参数.....25
7.1.2 电调通信编址.....25
8 电调固件升级.....27
8.1 固件文件组成.....27
8.2 设备重启.....27
8.3 保持 Bootloader 状态.....27
8.4 开始升级.....28
8.5 固件传输.....28
8.6 结束升级.....29
8.7 固件升级流程图.....29
9 附录 1 错误码定义.....31
9.1 自检错误码.....31
9.2 运行错误码.....31

1 前言

CAN 通信格式兼容 DroneCAN(UAVCAN V0.9)协议，多个字节的数据采用低位在前，高位在后的排列方式。波特率：1000kbps。

关于 DroneCAN 协议的更多细节可以参考 https://dronecan.github.io/

2 协议定义

2.1 CAN 通信协议

CAN 的帧格式**扩展帧**，帧类型为**数据帧**。多个字节的数据采用低位在前，高位在后的排列方式。CAN 数据长度 DLC 应该为有效数据的总长度。

2.2 帧格式

2.2.1 ID 字段

扩展帧 ID 只使用了 28~0bit，**电调默认节点 ID 为 0x20。如果用户自己设置了节点 ID，那电调的节点 ID 就是新设置的节点 ID。**

2.2.1.1 广播消息帧 ID

定义		优先级	数据 ID		帧类型	源节点 ID
位区域	31 30 29	28 27 26 25 24	23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8		7	6 5 4 3 2 1 0
范围值	0	0~32	20000~21000		0	1~127
字节	3		2	1	0	

2.2.1.2 匿名广播消息帧 ID

定义		优先级	数据 ID			帧类型	源节点 ID
			辨识 ID				
位区域	31 30 29	28 27 26 25 24	23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10	9 8		7	6 5 4 3 2 1 0
范围值	0	0~32	使用 CRC 的中间14位		0~3	0	0
字节	3		2	1		0	

2.2.1.3 服务帧 ID

定义		优先级	数据 ID	服务类型		帧类型	源节点 ID
					目标节点 ID		
位区域	31 30 29	28 27 26 25 24	23 22 21 20 19 18 17 16	15	14 13 12 11 10 9 8	7	6 5 4 3 2 1 0
范围值	0	0~32	0~225		1~127	1	1~127
字节	4		3	2		1	

2.2.2 数据字段

CAN 的帧数据字段由**实际数据和尾部字节组成**

字段名称	传输数据 0~N	尾部字节
说明	N 值范围 0~7	详情见尾部字节定义

尾部字节定义:

定义	开始传输	停止传输	切换标识	传输 ID				
位区域	7	6	5	4	3	2	1	0
范围值	0~1	0~1	1	0~31				

传输 ID 一般表示同一个指令数据在传输过程中计数值，实现协议的时候可以不理会该字段。

2.2.2.1 单帧传输

如果传输数据不超过 7 个字节，就可以直接使用单帧传输的方式。建议都使用单帧传输来实现传输。
传输数据结构如下：

数据 0~N	尾部字节
N 范围为 0~7	开始传输，一直为 1 停止传输，一直为 1 切换标识，一直为 0

2.2.2.2 多帧传输

如果传输数据超过了 7 个字节，就需要使用多帧传输，在多帧传输中，第一帧数据中必须包含数据 CRC。

尾部字节定义：

	数据 0	数据 1	数据 2~6	尾部字节
第一帧	数据 CRC 低 8 位	数据 CRC 高 8 位	5 个字节	开始传输位=1 停止传输位=0 切换标识位=0

	数据 0~7	尾部字节
第 N 帧	7 个字节	开始传输位=1 停止传输位=0 切换标识位，第一帧为 0，然后在 0 和 1 之间交替

	数据 0~N	尾部字节
最后一帧	N 值范围 0~7	开始传输位=0 停止传输位=1 切换标识位，第一帧为 0，然后在 0 和 1 之间交替

2.2.2.3 多帧传输数据 CRC 计算

数据 CRC 计算是根据传输的有效数据计算的，在计算的签名有一个数据 ID 的类型签名（uint64，小端排序）

数据签名(uint64),小端	N 个字节的传输数据

计算参考代码:

```
uint16_t calcCRC(uint64_t data_signature, uint8_t* payload, uint16_t payload_len)
{
    uint16_t crc = 0xFFFFU;

    //add signature
    for (uint16_t shift_val = 0; shift_val < 64; shift_val = (uint16_t)(shift_val + 8U))
    {
        crc = crc16AddByte(crc, (uint8_t) (data_signature >> shift_val));
    }

    //add data_payload
    for(uint16_t i = 0; i < payload_len; i++)
    {
        crc = crc16AddByte(crc, payload[i]);
    }
    return crc;
}

uint16_t crc16AddByte(uint16_t crc_val, uint8_t byte)
{
    crc_val ^= (uint16_t) ((uint16_t) (byte) << 8U);
    for (uint8_t j = 0; j < 8; j++)
    {
        if (crc_val & 0x8000U)
        {
            crc_val = (uint16_t) ((uint16_t) (crc_val << 1U) ^ 0x1021U);
        }
        else
        {
            crc_val = (uint16_t) (crc_val << 1U);
        }
    }
    return crc_val;
}
```

3 电调通信协议（常用）

3.1.1 NodeStatus

	广播消息
数据 ID	341
数据签名	0x217F5C87D7EC951D
数据格式	uint32 uptime_sec #电调上电工作时间 uint2 health #0 uint3 mode #0 uint3 sub_mode #0 uint16 vendor_specific_status_code #电调自检错误码
示例	优先级 0x18，电调 ID 为 0x20 CAN ID CAN DATA 18015520 Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 Byte7 0xC0

NodeStatus 指令是固定 1000ms 广播一次。

3.1.2 广播油门 1

	广播消息
数据 ID	20010
数据签名	0x5F5282808C0EAB76
数据格式	uint8 esc_id uint16 pwm_us //单位 0.1us
示例	优先级 0，主机 ID 为 1，设置电调 0x20 的油门为 1300us CAN ID CAN DATA 004E2A01 0x20 0xC8 0x32 0xC0

3.1.3 广播油门 2

	广播消息

数据 ID	20011
数据签名	0xAA4B857FBD34B46F
数据格式	uint8 esc_id_1 uint16 pwm_us_2 //单位 0.1us uint8 esc_id_2 uint16 pwm_us_2 //单位 0.1us
示例	优先级 0，主机 ID 为 1，设置电调 0x20 的油门为 1300us,电调 0x21 的油门为 1300us CAN ID CAN DATA 004E2B01 0x20 0xC8 0x32 0x21 0xC8 0x32 0xC0

3.1.4 广播 PWM1

	广播消息
数据 ID	20013
数据签名	0x96BC9A41CAF77402
数据格式	int16[<=20] pwm //单位 0.1us
示例	优先级 0，主机 ID 为 1，设置电调索引为 0 的 pwm 为 1000，索引为 1 的 pwm 为 1300 CAN ID CAN DATA 004E2D01 0x10 0x27 0xC8 0x32 0xC0

3.1.5 广播 PWM2

	广播消息
数据 ID	20014
数据签名	0x1437AC612DC2C691
数据格式	int24[<=20] id_and_pwm // #bit0~bit7 uint8 esc_id, bit8~bit23 int16_t pwm, 0.1us
示例	优先级 0，主机 ID 为 1，设置电调 0x21 的油门为 1300us CAN ID CAN DATA 004E2E01 0x20 0x10 0x27 0x21 0xC8 0x32 0xC0

3.1.6 广播转速 1

	广播消息
数据 ID	20015
数据签名	0x5726121A673314C6
数据格式	int24[<=20] speed //rpm
示例	优先级 0，主机 ID 为 1，设置电调索引为 0 的转速为 0，索引为 1 的转速为 1000 CAN ID　　CAN DATA 004E2F01　　0x00 0x00 0x00 0xE8 0x03 0x00 0xC0

3.1.7 广播转速 2

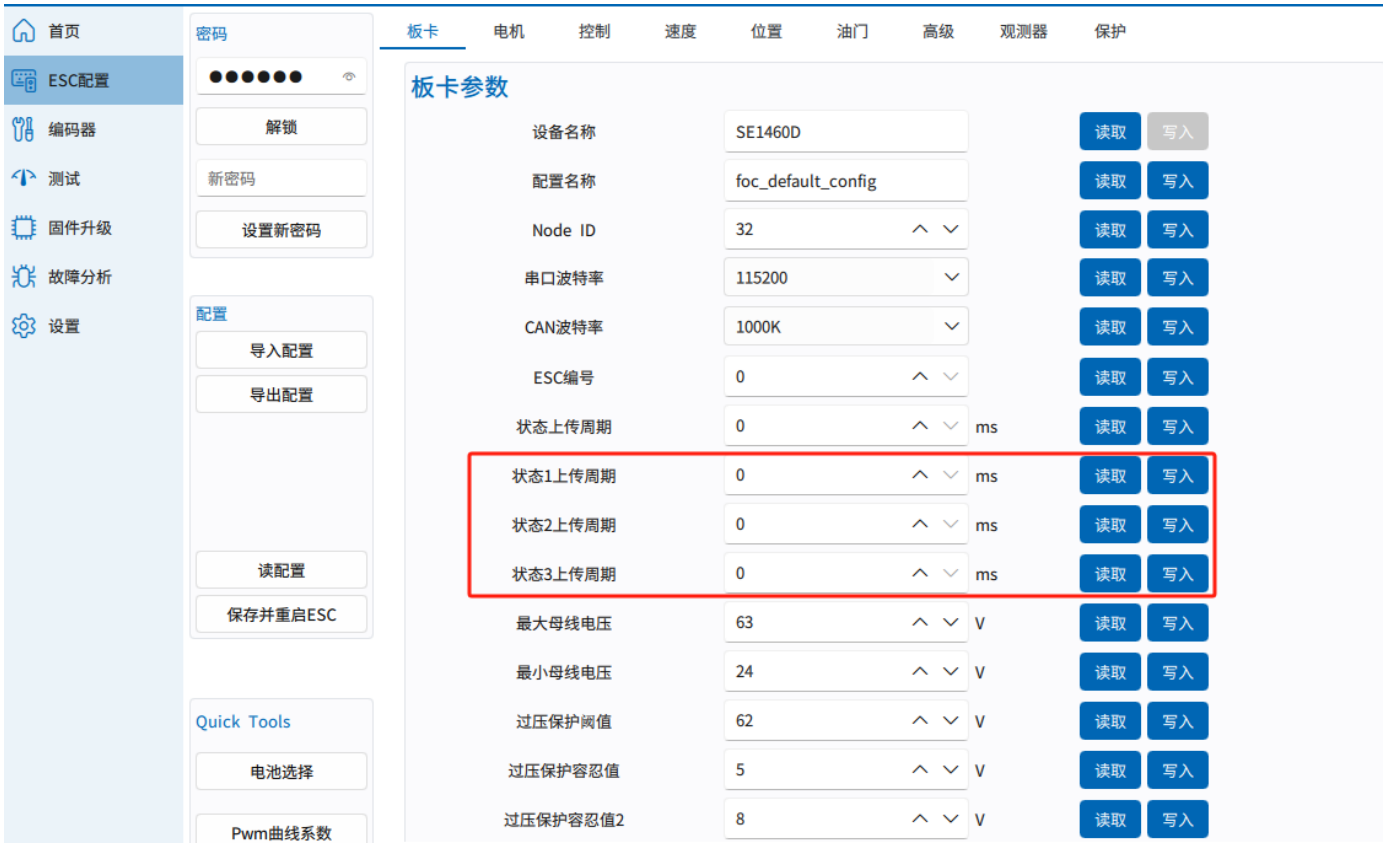
	广播消息
数据 ID	20016
数据签名	0xB2DCEDFA1AF56A0D
数据格式	Int32[<=20] id_and_speed　#bit0~bit7 uint8 esc_id, bit8~bit31 int24_t speed, rpm
示例	优先级 0，主机 ID 为 1，设置电调 0x20 的转速为 1000 rpm CAN ID　　CAN DATA 004E3001　　0x21 0xE8 0x03 0x00 0xC0

3.1.8 设置状态上传周期

	请　求	响　应
数据 ID	232	
数据签名	0x997BF9DE5FB3D4D7	
数据格式	uint8 opcode #0,读，1,写;2,写并存到 flash uint16 status_msg_id #支持的广播消息为 20022,20023,20024	uint8 opcode_result　# 0,表示成功;1,表示不支持的消息 ID;2,表示电机在运行，无法保存到 flash.

	uint16 upload_period_ms #单位 ms，值范围 0~10000	uint16 status_msg_id uint16 upload_period_ms
示例	优先级 0，主机 ID 为 1，电调 ID 为 0x20，设置电调状态信息 1 上传周期为 1000ms CAN ID　　CAN DATA 00E8A081　　0x02 0x36 0x4E 0xE8 0x03 0xC0 00E801A0　　0x00 0x36 0x4E 0xE8 0x03 0xC0	

状态上传周期可以直接通过上位机来进行。



3.1.9 电调状态信息 1

	广播消息
数据 ID	20022
数据签名	0x9309D0AE1328B7AE
数据格式	Int24　speed　　# rpm 电机转速 uint16 recv_pwm　　# 0.1us 电调接收 PWM uint16 comm_pwm　　#0.1us 电调接收的通信 PWM

示例	优先级 0x18，电调 ID 为 0x20 CAN ID CAN DATA 184E3620 Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 Byte7 0xC0

3.1.10 电调状态信息 2

	广播消息
数据 ID	20023
数据签名	0xE43AE5E5278F7D32
数据格式	uint16 voltage # 0.1v 母线电压 int16 bus_current #0.1A 母线电流 int16 current # 0.1A 电机线电流 uint8 v_modulation #调制比
示例	优先级 0x18，电调 ID 为 0x20 CAN ID CAN DATA 184E3720 Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 Byte7 0xC0

3.1.11 电调状态信息 3

	广播消息
数据 ID	20024
数据签名	0xD390FA7B6D685BF6
数据格式	uint8 esc_index #电调编号 uint8 mos_temp #度 MOS 温度,温度偏置为-50,即温度= (int16)mos_temp - 50 uint8 cap_temp #度 电容温度,温度偏置为-50,即温度= (int16)mos_temp - 50 uint8 mcu_temp #度 MCU 温度,温度偏置为-50,即温度= (int16)mos_temp - 50 uint8 motor_temp #度 电机温度,温度偏置为-50,即温度= (int16)mos_temp - 50 uint16 running_error
示例	优先级 0x18，电调 ID 为 0x20 CAN ID CAN DATA 184E3820 Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 Byte7 0xC0

4 电调通信协议（PX4 或者 APM 飞控）

目前电调可以支持 PX4 或 APM 飞控的电调指令协议，但是需要特殊的固件才能支持该功能

4.1.1 RawCommand 指令

	广播消息
数据 ID	1030
数据签名	0x217F5C87D7EC951D
数据格式	# # Raw ESC command normalized into [-8192, 8191]; negative values indicate reverse rotation. # The ESC should normalize the setpoint into its effective input range. # Non-zero setpoint value below minimum should be interpreted as min valid setpoint for the given motor. int14[<=20] cmd
示例	优先级 0，主机 ID 为 1，设置索引为 0 的电调的 raw 指令为 1064 CAN ID　　CAN DATA 00040601　　0x28 0x10 0xC0

由于 RawCommand 指令的值是[-8182，8191]的值范围，电调内部需要映射到电调的 PWM 油门范围中，并且 RawCommand 指令必须配合电调配置的电调编号使用。例如 cmd[0]是电调编号为 0 的指令值，cmd[1]是电调编号为 1 的指令值。电调编号在上位机中配置即可。

例如单向油门:

0 - 8191 映射的 PWM 为”(普通 PWM 起始值+迟滞油门值)” ~ 普通 PWM 终止值]。
在下图的电调配置中：
0-8191 映射的值就为 (1100+10) ~ 1900

4.1.2 RpmCommand 指令

	广播消息
数据 ID	1031
数据签名	0xCE0F9F621CF7E70B
数据格式	# # Simple RPM setpoint. # The ESC should automatically clamp the setpoint according to the minimum and maximum supported RPM; # for example, given a ESC that operates in the range 100 to 10000 RPM, a setpoint of 1 RPM will be clamped to 100 RPM. # Negative values indicate reverse rotation. # int18[<=20] rpm
示例	优先级 0，主机 ID 为 1，设置电调索引为 0 的转速为 1000, CAN ID CAN DATA 00040701 0xE8 0x03 0x00 0xC0

4.1.3 Status 指令

	广播消息
数据 ID	1034
数据签名	0xE43AE5E5278F7D32
数据格式	uint32 error_count # 电调运行故障码，请根据附录 1 中的错误码定义来进行解析 float16 voltage # Volt float16 current # Ampere. Can be negative in case of a regenerative braking. float16 temperature # Kelvin int18 rpm # Negative value indicates reverse rotation uint7 power_rating_pct # Instant demand factor in percent (percent of maximum power); range 0% to 127%. uint5 esc_index
示例	优先级 0x18，电调 ID 为 0x20 CAN ID CAN DATA 18040A20 CRC_L CRC_H Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 0x80 18040A20 Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 Byte7 0x20 18040A20 Byte1 Byte2 0x40

该状态上传周期在电调上位机中进行配置即可。

5 电调通信协议（其他）

5.1.1 获取电调硬件信息

	请　求	响　应
数据 ID	209	
数据签名	0x65DC98CD51449263	
数据格式	无	uint16 hardware_id uint16 bootloader_version uint16 app_version uint16 resv1 uint16 resv2 uint8[16] sn_code
示例	优先级 0，主机 ID 为 1，电调 ID 为 0x20 CAN ID　　CAN DATA 00D1A081　　0xC0 00D101A0　　CRC_L CRC_H Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 0x80 00D101A0　　Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 Byte7 0x20 00D101A0　　Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 Byte7 0x00 00D101A0　　Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 Byte7 0x60	

5.1.2 设置数字油门

	请　求	响　应
数据 ID	210	
数据签名	0x1653C41DA4E45824	
数据格式	uint16 pwm_us //单位 0.1us	uint8 valid_flag
示例	优先级 0，主机 ID 为 1，电调 ID 为 0x20，设置油门为 1300us CAN ID　　CAN DATA 00D2A081　　0xC8 0x32 0xC0 00D201A0　　0x00 0xC0	

5.1.3 获取实时数据

	请　求	响　应
数据 ID	211	
数据签名	0x9AB6F8CCCBF6F016	
数据格式	无	uint16　recv_pwm　# 0.1us 电调接收 PWM uint16　comm_pwm　#0.1us 电调接收通信 PWM int32　speed　# rpm 电机转速 int16　current　# 0.1A 电机线电流 int16　bus_current　#0.1A 母线电流 uint16　voltage　# 0.1v 母线电压 uint16　v_modulation　#0.1 调制比 int16　mos_temp　#0.1 度 Mos 温度 int16　cap_temp　#0.1 度 电容温度 int16　mcu_temp　#0.1 度 MCU 温度 uint16　running_error　#运行错误码 uint16　selfcheck_error　#自检错误码 int16　motor_temp　#0.1 度 电机温度 uint16　time_10ms　#10ms 电调运行时间 uint8　resv[3]　#保留字
示例	优先级 0，主机 ID 为 1，电调 ID 为 0x20， CAN ID　　CAN DATA 00D3A081　　0xC0 00D301A0　　CRC_L CRC_H Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 0x80 00D301A0　　Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 Byte7 0x20 00D301A0　　Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 Byte7 0x00 00D301A0　　Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 Byte7 0x20 00D301A0　　Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 Byte7 0x40	

5.1.4 设置转速

	请　求	响　应
数据 ID	212	
数据签名	0x4461BB2B55B3F410	
数据格式	int32 speed　#rpm 电机转速	uint16　recv_pwm　# 0.1us 电调接收 PWM uint16　comm_pwm　#0.1us 电调接收通信 PWM int32　speed　# rpm 电机转速 int16　current　# 0.1A 电机线电流 int16　bus_current　#0.1A 母线电流 uint16　voltage　# 0.1v 母线电压 uint16　v_modulation　#0.1 调制比 int16　mos_temp　#0.1 度 Mos 温度 int16　cap_temp　#0.1 度　电容温度 int16　mcu_temp　#0.1 度 MCU 温度 uint16　running_error　#运行错误码 uint16　selfcheck_error　#自检错误码 int16　motor_temp　#0.1 度　电机温度 uint16　time_10ms　#10ms 电调运行时间 uint8　resv[3]　#保留字
示例	优先级 0，主机 ID 为 1，电调 ID 为 0x20，设定转速 504 CAN ID　CAN DATA 00D4A081　0xF8 0x01 0x00 0x00 0xC0 00D401A0　CRC_L CRC_H Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 0x80 00D401A0　Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 Byte7 0x20 00D401A0　Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 Byte7 0x00 00D401A0　Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 Byte7 0x20 00D401A0　Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 Byte7 0x40	

5.1.5 设置数字油门 2

	请　求	响　应
数据 ID	213	
数据签名	0x81B48C174CDA4C7A	
数据格式	uint16 pwm_us //单位 0.1us	uint16 recv_pwm # 0.1us 电调接收 PWM uint16 comm_pwm #0.1us 电调接收通信 PWM int32 speed # rpm 电机转速 int16 current # 0.1A 电机线电流 int16 bus_current #0.1A 母线电流 uint16 voltage # 0.1v 母线电压 uint16 v_modulation #0.1 调制比 int16 mos_temp #0.1 度 Mos 温度 int16 cap_temp #0.1 度 电容温度 int16 mcu_temp #0.1 度 MCU 温度 uint16 running_error #运行错误码 uint16 selfcheck_error #自检错误码 int16 motor_temp #0.1 度 电机温度 uint16 time_10ms #10ms 电调运行时间 uint8 resv[3] #保留字
示例	优先级 0，主机 ID 为 1，电调 ID 为 0x20，设置油门为 1300us CAN ID CAN DATA 00D5A081 0xC8 0x32 0xC0 00D501A0 CRC_L CRC_H Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 0x80 00D501A0 Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 Byte7 0x20 00D501A0 Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 Byte7 0x00 00D501A0 Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 Byte7 0x20 00D501A0 Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 Byte7 0x40	

5.1.6 电机开环转动

	请　求	响　应
数据 ID	217	
数据签名	0xE035AD9BC3A39246	
数据格式	uint8 cmd_id　# 0：查询电机旋转状态 #1：设置角度控制电机旋转，设置角度正负表示电机旋转方向，设置速度和电流需为正值 #2：设置速度控制电机持续旋转，设置速度正负表示电机旋转方向，电流需为正值角度无效 #3：退出电机开环旋转功能。 int16 speed　# 单位 RPM int16 current　# 单位 0.1A int16 angle　# 单位 度	uint8 state　# 0 电机旋转结束 #1 电机正在旋转 #2 条件不满足，不执行开环旋转功能 （说明：电调正常，电机停桨，有 PWM 且在怠速油门以下，允许开环旋转。开环模式下给起转油门自动退出开环模式）
示例	优先级 0，主机 ID 为 1，电调 ID 为 0x20，设置电机以转速 10RPM，电流 3A，从当前位置正转 180°。 CAN ID　CAN DATA 00D9A081　0x01 0x0A 0x00 0x1E 0x00 0XB4 0x00 0xC0 00D901A0　0x01 0xC0	

5.1.7 电机发声

	请　求	响　应
数据 ID	214	
数据签名	0x40C65964649CAE65	
数据格式	uint8 beep_num　# 1-10, 声音数量 uint24 beep_data[<=10] #声音数据 #声音数据,低 8 位,是音调，值范围 0~9 #中间 8 位是持续时间,单位是 10ms, #高 8 位是音量,0~100	uint8 flag　#0 表示成功
示例	优先级 0，主机 ID 为 1，电调 ID 为 0x20 CAN ID　CAN DATA	

5.1.8 电调 LED 控制

	请　求	响　应
数据 ID	214	
数据签名	0x40C65964649CAE65	
数据格式	uint8 led_num　　# Led 序列数量 uint16 led_data[<=10] #LED 数据 #低 8 位,0:灭; 1:红; 2:绿; 3,黄,4:红呼吸灯, 5:绿呼吸灯,6,黄呼吸灯 #高 8 位是时间,0~200,单位 50ms	uint8 flag　#0 表示成功
示例	优先级 0，主机 ID 为 1，电调 ID 为 0x20 CAN ID　　CAN DATA	

6 电调通信协议（需要编码器支持）

电调对支持我司编码器的电机，提供位置控制功能。

6.1.1 使能机械角度设置

	请 求	响 应
数据 ID	215	
数据签名	0x8776979B269EFCFF	
数据格式	uint8 enable_mech_nagle #使能机械角度	uint8 flag #0 表示成功
示例	优先级 0，主机 ID 为 1，电调 ID 为 0x20 CAN ID CAN DATA 00D7A081 0x01 0xC0 00D701A0 0x00 0xC0	

6.1.2 设置转动机械角度

	请 求	响 应
数据 ID	216	
数据签名	0x77ED7522030ED464	
数据格式	int16 mech_angle #单位°	uint8 flag #0 表示成功
示例	优先级 0，主机 ID 为 1，电调 ID 为 0x20，电机转到 80°位置 CAN ID CAN DATA 00D8A081 0x50 0x00 0xC0 00D801A0 0x00 0xC0	

6.1.3 设置主动上传机械角度

	请　求	响　应
数据 ID	231	
数据签名	0x602064459E9039DB	
数据格式	uint16 upload_hz//单位 hz , 0~400, 0 表示关闭上传	uint8 flag　# 0,表示成功，1 表示数据不合法
示例	优先级 0，主机 ID 为 1，电调 ID 为 0x20，设置上传频率为 300hz CAN ID　　CAN DATA 00E7A081　　0x2C 0x01 0xC0 00E701A0　　0x00 0xC0	

6.1.4 电调广播机械角度

	广播消息
数据 ID	20021
数据签名	0xA922986F6F2D9C0E
数据格式	int16 mech_angle　　#单位°
示例	优先级 0x10，电调 ID 为 0x20，尾部字节的变化是传输 ID 的循环自增，值范围为 0~31 CAN ID　　CAN DATA 104E3520　　0x64 0x00 0xC0 104E3520　　0x64 0x00 0xC1 … 104E3520　　0x64 0x00 0xDF

6.1.5 电机校准和设置目标位置

	请　求	响　应
数据 ID	223	
数据签名	0x882252F3E60C4FDD	
数据格式	# 1，校准 # 2，校准是否完成 # 3，设置目标位置 uint8 encoder_cmd　#	uint8 encoder_cmd　#执行指令 id uint8 result #0,执行成功, #1,执行失败 int32 resv

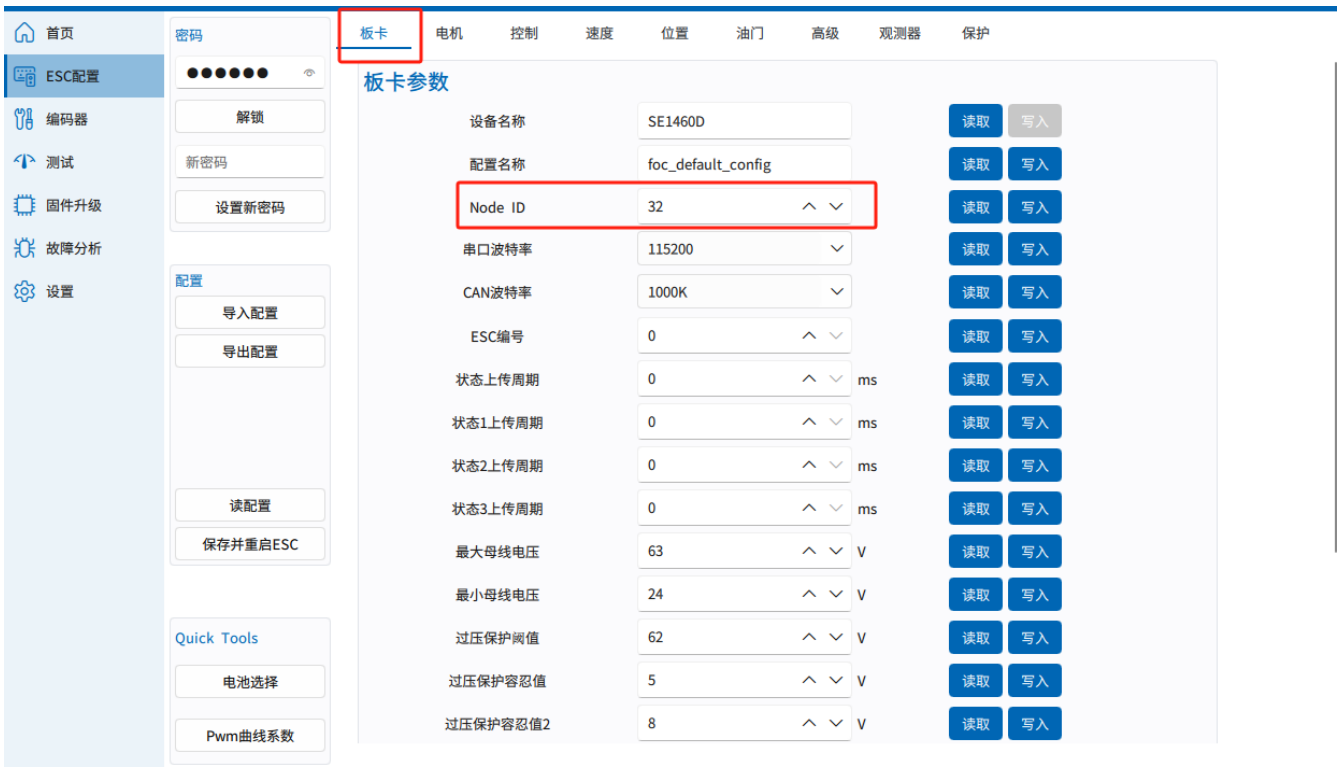
示例	优先级 0，主机 ID 为 1，电调 ID 为 0x20，设置目标位置 CAN ID　　CAN DATA 00DFA081　　0x03 0xC0 00DF01A0　　0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xC0

7 电调编址

电调上电默认 ID 一般为 0x20。电调编址 ID 分为 2 种形式，一种是使用电调 Flash 保存的节点 ID，一种是结合电调 PWM 来进行通信编址 ID（电调不会保存，掉电后会恢复电调 Flash 保存的节点 ID 值）

7.1.1 电调节点参数

参考上位机页去修改电调节点参数



7.1.2 电调通信编址

这里编址需要用到电调的 PWM（飞控需要通过 PWM 通道来确定电调的编址 ID）,编址指令只会在电调收到的 PWM 脉宽为 300~500us 范围内的时候才会响应编址指令。编址 ID 不会保存，电调掉电就会恢复恢复电调 Flash 保存的节点 ID 值。

使用电调编址指令(208)和广播电调编址指令(20030)都可以实现编址，不过使用 208 指令需要自己先知道电调 ID。

7.1.2.1 电调编址

	请 求	响 应
数据 ID	208	
数据签名	0x1BDDF796A3CF4723	
数据格式	uint16 esc_id	uint8 esc_id uint8 valid_flag
示例	优先级 0，主机 ID 为 1，电调 ID 为 0x20，PWM 油门脉宽需要在 300~500us 以内 CAN ID CAN DATA 00D0A081 0x21 0xC0 00D001A1 0x21 0x01 0xC0	

7.1.2.2 广播电调编址

数据 ID	20030
数据签名	0x5807C97610B3F91C
数据格式	uint8 new_esc_id #esc id 范围为 1~127
示例	优先级 0，飞控 ID 为 0x01，设置新 ID 为 0x21,当电调在接收的 PWM 在 300~500us 之间的时 候，则会主动发送获取广播编址状态指令的响应包。 CAN ID CAN DATA 004E3E01 0x21 0xC0 00CF01A1 0x21 0x01 0xC0 编址成功电调的响应包

7.1.2.3 获取广播编址状态

	请 求	响 应
数据 ID	207	
数据签名	0x1BDDF796A3CF4723	
数据格式	无	uint8 alloc_id_state #0, success; 1 can id error

示例	优先级 0，主机 ID 为 1，电调 ID 为 0x21 CAN ID　　CAN DATA 00CFA181　　0xC0 00CF01A1　　0x00 0xC0

8 电调固件升级

8.1 固件文件组成

0~1 字节	2~3 字节	4~5 字节	6~7 字节	8~31bit	32~…
Hardware_id	未使用	File Size KB	File CRC	未使用	固件数据

文件头 32 字节包含了固件信息，需要先解析出来，在固件升级的时候使用.

8.2 设备重启

	请　求	响　应
数据 ID	5	
数据签名	0x569E05394A3017F0	
数据格式	uint40 magic_number　//0xACCE551B1E	bool ok
帧 ID 字段	00 05 A0 81	00 05 01 A0
示例	优先级 0，主机 ID 为 1，电调 ID 为 0x20 CAN ID　　CAN DATA 0005A081　　0x1E 0x1B 0x55 0xCE 0xAC 0xC0 000501A0　　0x80 0xC0 //这里注意是 0x80，不是 0x01	

8.3 保持 Bootloader 状态

	请　求	响　应
数据 ID	200	
数据签名	0x8BA32EBA566F5713	

数据格式	无	uint8 mode #1 APP, 2 Bootloader
示例	优先级 0，主机 ID 为 1，电调 ID 为 0x20 CAN ID CAN DATA 00C8A081 0xC0 00C801A0 0x02 0xC0	

8.4 开始升级

	请 求	响 应
数据 ID	201	
数据签名		
数据格式	uint16 hardware_id uint16 filse_size_kb uint16 file_crc	uint8 state #0 固件正常, 1 固件错误
帧 ID 字段	00 C9 A0 81	00 C9 01 A0
示例	优先级 0，主机 ID 为 1，电调 ID 为 0x20 CAN ID CAN DATA 00C9A081 Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 0xC0 00C901A0 0x00 0xC0	

8.5 固件传输

注意这里的传输数据是从固件文件的第 32 个字节开始的, 然后一直到文件结束
index 是每次传输数据的索引，从 0 开始计数.

	请 求	响 应
数据 ID	202	
数据签名	0xF8D50AFD350A8FBB	
数据格式	uint16 index uint8 data[256]	uint8 state #0 成功， 1 数据错误 uint16_t next_index
示例	优先级 0，主机 ID 为 1，电调 ID 为 0x20 CAN ID CAN DATA 00CAA081 CRC_L CRC_H Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 0x80 00CAA081 Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 0x20 00CAA081 Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 0x00 … 00CAA081 Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 0x00 00CAA081 Byte1 0x60	

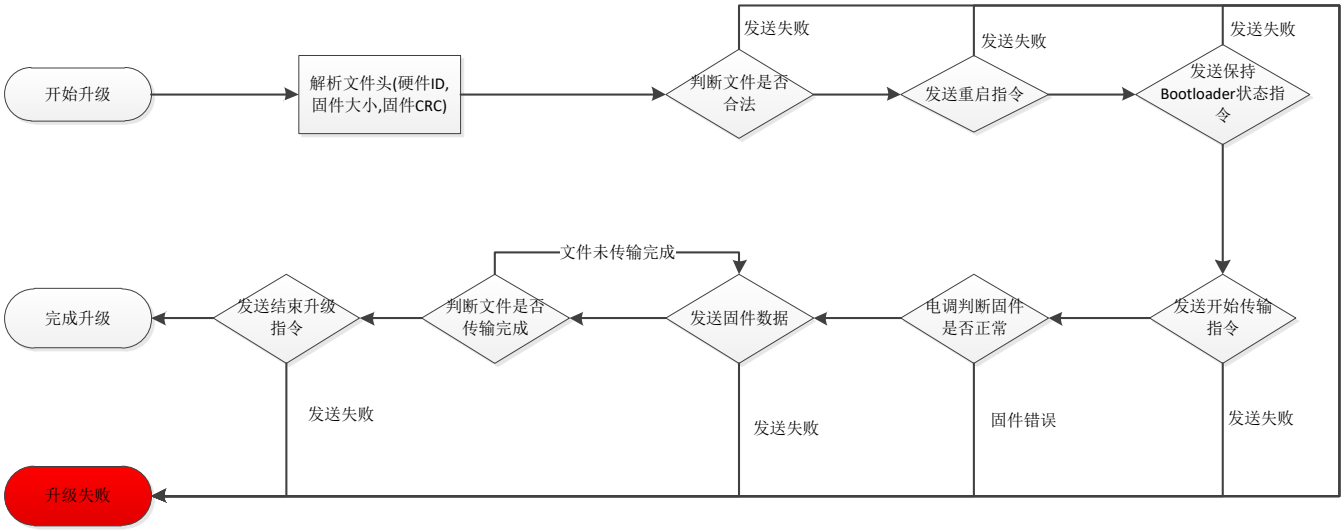
	00CA01A0　　0x00 0x02 0x00 0xC0

8.6　结束升级

	请　求	响　应
数据 ID	203	
数据签名	0xD1AC3920854F5803	
数据格式	无	uint8 state　#0 升级成功, 1 升级错误
帧 ID 字段	00 CB A0 81	00 CB 01 A0
示例	优先级 0，主机 ID 为 1，电调 ID 为 0x20 CAN ID　　CAN DATA 00CBA081　　0xC0 00CB01A0　　0x00 0xC0	

8.7　固件升级流程图

注意：通信指令超时建议 150ms 内如果没有收到回包，就认为发送失败，需要重发指令，重新次数建议为 10 次。发送固件数据的时候，需要根据固件传输的回包的 next_index 来读取固件数据。


开始升级
解析文件头(硬件ID,固件大小,固件CRC)
判断文件是否合法
发送失败
发送重启指令
发送失败
发送保持Bootloader状态指令
发送失败
发送开始传输指令
发送失败
电调判断固件是否正常
固件错误
发送固件数据
发送失败
文件未传输完成
判断文件是否传输完成
发送结束升级指令
发送失败
完成升级
升级失败

9 附录 1 错误码定义

9.1 自检错误码

位	故障类型	原因分析	级别
0	电机线电流输出异常 01	硬件故障，芯片问题或者短路虚焊	高
1	总电流输出异常	硬件故障，电阻问题或者短路虚焊	高
2	电机线电压异常	硬件故障，电阻问题或者短路虚焊	高
3	电解电容 NTC 输出异常	硬件故障，电阻问题或者短路虚焊	高
4	MOS 管 NTC 输出异常	硬件故障，电阻问题或者短路虚焊	高
5	母线电压过压或者低压	供电电压过高或者过低	高
6	母线电压采样异常	硬件故障，电阻问题或者短路虚焊	高
7	电机线回路阻抗偏小	电机线回路有短路或者电机线圈短路	高
8	电机线回路阻抗偏大	电机线接触不好或者电机线圈有开路	高
9	电机线电压检测电路异常 1	硬件故障，电阻问题或者短路虚焊	高
10	电机线电压检测电路异常 2	硬件故障，电阻问题或者短路虚焊	高
11	电机线电流输出异常 02	硬件故障，电阻问题或者短路虚焊	高
12	未定义		
13	软件和硬件版本不兼容	固件烧录不对	高
14	bootloader 不支持	固件烧录不对	高
15	未定义		

9.2 运行错误码

位	故障类型	原因分析	级别
0	发生过流/短路保护	电机线出现短路，或者发生堵转	高
1	发生堵转保护	电机发生堵转	高
2	过温保护	电机超负荷运行或者散热不良	高
3	PWM 油门丢失脉冲	PWM 油门线接触不良，或者油门线受到干扰	高
4	没有负载	电机没有接负载	低
5	油门饱和	出现了油门饱和，说明电压偏低或者电机 KV 不够	中
6	发生过压保护	使用了电源供电测试，可以尝试使用电池供电测试	高
7	发生电压跌落	电调在工作时检测到了电压突然大幅度，可能是电源插头有松动	高
8	通信油门丢失	通信油门数据包传输不稳定，或者间隔大于 60ms	低
9~15	未定义		